土木学会論文集 A2(応用力学), Vol. 76, No. 2 (応用力学論文集 Vol. 23), I_369-I_377, 2020.

離散要素法を用いた粒状体の流動解析に及ぼす解析パラメータの寄与率の定量化

森口　周二[1]・奥山　大輝[2]・寺田　賢二郎[3]・大竹　雄[4]・青木　尊之[5]

[1]博（工）東北大学准教授 災害科学国際研究所（〒980- 0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1）
E-mail: s_mori@irides.tohoku.ac.jp (Corresponding Author)
[2]西日本高速道路株式会社（〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ18階）
[3]Ph.D 東北大学教授 災害科学国際研究所（〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1）
[4]博（工）東北大学助教 大学院工学研究科（〒980- 0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1）
[5]博（工）東京工業大学 学術国際情報センター（〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1）

離散要素法による粒状体の流動解析を対象として，入力パラメータが流動挙動に与える影響を定量化することを目的とした．複数の入力パラメータセットによる複数ケースの解析を実施し，堆積状況や到達距離に関する指標を定義して，それらの値を解析結果から評価した．また，入力パラメータと評価指標の関係からカーネル法を用いて数値解析の代理モデルを作成し，それを用いたモンテカルロシミュレーションの結果から各パラメータの寄与率を定量化した．その結果，流動挙動を評価する上で，底面摩擦角が重要なパラメータであり，先端部分の挙動には反発係数も高い寄与率を有していることが明らかとなった．また，バネ定数と要素間摩擦角は結果に大きな影響を及ぼさないことも確認された．

Key Words : *DEM, granular flow,contribution rate*

1. 序論

土砂流動の挙動予測には，これまでに連続体モデルをベースとする様々な手法が提案されており[例えば11-7]，離散体モデルについても離散要素法（DEM: Discrete element method）[8]や不連続変形法（DDA: Discontinuous deformation analysis）[9]などが有力な手法として認知されている．特にDEMは，土砂流動に限らず工学的な問題を解くためのツールとして幅広く利用されている[10]．一方で，DEMの工学的問題の利用に際しては，計算コストの高さと入力パラメータや計算条件の設定の難しさが問題としてあげられることが多い．これらの問題の解消のために，近年では次元縮約モデル[11]や代理モデル[12]によるアプローチがあり，パラメータや粒子特性の影響を論じた研究成果[例えば13 -19]も多く報告されている．しかしながら，各パラメータや計算条件が結果に与える寄与率（影響の大きさ）を定量的に示している研究成果は少ない．DEMに限らず，数値解析を工学的問題に適用する際には，少なからず不確定性を含んだ形での評価が求められるため，入力パラメータや計算条件が結果に及ぼす影響を定量化した情報は，パラメトリックスタディの効率化や解析結果を工学的に判断する際の有力な情報となる．特に，DEMを土砂流動解析に適用する場合には，土砂としての流動特性を適切に表現するためにはある程度の粒子数が必要なため，計算コスト（演算に要する時間）は高くなる傾向があり，十分な数の計算ケースの検討が難しいことも多々ある．その意味でも，DEMによる流動解析に関してパラメータや計算条件の影響度を定量的に把握することが重要となる．

このような背景に基づいて，本研究では，離散要素法による粒状体の流動解析における入力パラメータが結果に与える寄与率を定量化することを目的とする．まず，単純形状の仮想斜面における粒状体の流動シミュレーションを実施する．この際，入力パラメータの組み合わせを変化させて複数ケースの解析結果を蓄積する．その後，得られた解析結果に基づいて代理モデルを作成し，計算コストを低減させた条件でモンテカルロシミュレーション（MCS）を実施する．さらに，その結果から各パラメータの寄与率を算出し，その結果について議論する．

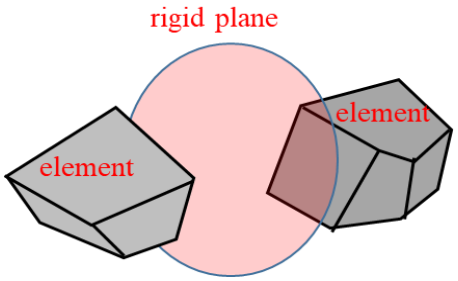
2. 離散要素法による流動解析

2.1 解析手法

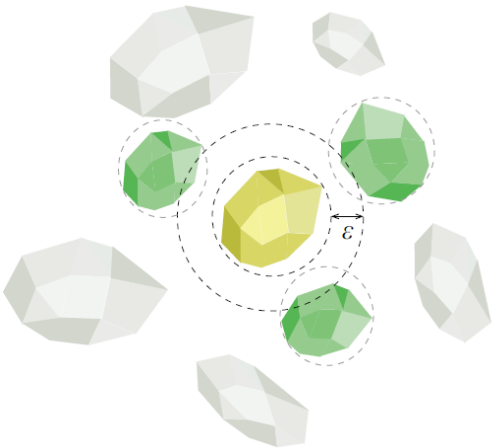
本研究では，離散要素法による解析が可能な商用ソフトである ROCKY DEM[20]を用いて多面体要素による粒状体の流動解析を実施した．用いたソフトは工学的な問題

への適用も数多く報告されている[例えば 21-25]．以下では，詳細な計算過程については省略するが，多面体要素を取り扱うために必要となる部分と用いた接触モデルに関して概説する．なお，本研究では 3 次元条件を前提とする．

多角形要素の場合は，接触判定が複雑になるが，多角形要素の有効な接触判定法の 1 つに common-plane 法 [26] があり，用いたソフトでもその手法が用いられている。common-plane 法では，図-1 に示すように，隣接する 2 つの要素間の中間位置に剛体平面を考える．このとき，剛体平面と最も近接している両要素の頂点と，剛体平面との距離を最大にするように剛体平面が配置される．これは，2 つの物体の近接している両要素の頂点に対して出来るだけ偏りのない形で平面を設定することを意味する．この接触表現の簡略化により，要素間距離は各要素の頂点と剛体平面との距離に置き換えて求めることが可能であり，この距離をもとに接触判定がなされる．また，近傍要素の探索については，図-2 に示すように，多角形要素の外接球を考え，クリアランス ε のもとで接触判定が行われ，近傍要素が抽出される．



図－1　common-plane 法のイメージ



図－2　近傍要素探索のイメージ

法線方向の接触力モデルには，Linear hysteretic model を採用した．このモデルは，Walton ら [27,28] の理論を基礎とするものであり，地盤材料の表現 [29,30]にも適用例がある．

バネのみで接触時のエネルギー損失を表現可能なモデルである．図-3 はそのイメージ図であり，k_{nl}とk_{nu}の 2 種類のバネ定数（$k_{nl} > k_{nu}$）を用いて，要素が接触してから離れるまでの接触力をコントロールする．貫入量が増加する（載荷）条件ではk_{nl}を，減少する（除荷）条件ではk_{nu}を用いる．また，反発係数eを用いて 2 つのバネの関係は次式のように表現される．

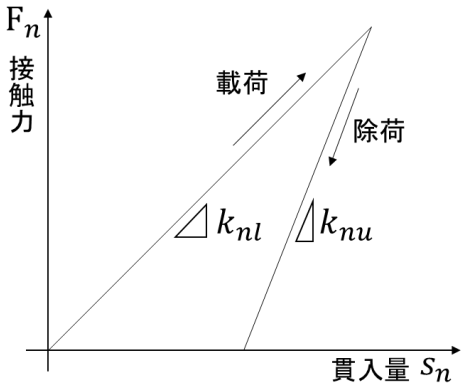
$$k_{nl} = e^2 k_{nu} \tag{1}$$

計算の中では，式(1)の関係式を用いるため，k_{nl}のみを決定すればよい．貫入量が増加する場合，時間tにおける法線方向の接触力を$F_{n(t)}$は次式のように表現される

$$F_{n(t)} = F_{n(t-\Delta t)} + k_{nl}\Delta s_n \quad if\ \Delta s_n \geq 0 \tag{2}$$

$$F_{n(t)} = F_{n(t-\Delta t)} + k_{nu}\Delta s_n \quad if\ \Delta s_n < 0 \tag{3}$$

ここで，Δs_nは 1 回のタイムステップにおける貫入量の増分である．DEM の接触力モデルとしてよく用いられる Voigt モデルの場合，法線方向のバネによる力は常に一定のバネ定数のもとで評価されるため，接触する要素同士の位置関係からその時間における貫入量を評価するだけでその時間のバネによる接触力を評価できるが，Linear hysteretic model の場合は貫入量の増加と減少によってバネ定数が変化するため，式(2)および式(3)に示したように，法線方向の力を逐次計算の中で蓄積量として扱う必要がある．この点に関して，Linear hysteretic model は Voigt モデルに比べてやや計算アルゴリズムが複雑になるが，Voigt モデルで発生する貫入量が減少する際のダッシュポットによる疑似的な負の接触力の問題を解消することができる．



図－3　近傍要素探索のイメージ

接線方向の接触力$F_{s(t)}$には，接線方向のバネ定数k_s，摩擦係数μ，およびクーロンの摩擦則を考慮し，下記のように評価する．

$$F_{s(t)} = F_{s(t-\Delta t)} + k_s\Delta s_n \quad if\ |F_{s(t)}| \leq \mu F_{n(t)} \tag{5}$$

$$F_{s(t)} = \mu F_{n(t)} F_{s(t)}/|F_{s(t)}| \quad if\ |F_{s(t)}| > \mu F_{n(t)} \tag{6}$$

なお，ROCKY DEM には，静摩擦係数と動摩擦係数を区

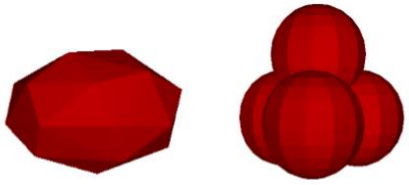
別する摩擦モデルが実装されているが，動摩擦係数の影響まで考えた場合，パラメータの寄与率を論じる上で議論が複雑になるため，本研究では摩擦係数は 1 種類としている．また，同じ理由により，法線方向のバネ定数と接線方向のバネ定数も同値としている．接線方向のバネについては載荷・除荷に関らず一定の値となる線形バネを用いた．

2.2 解析条件と分析対象

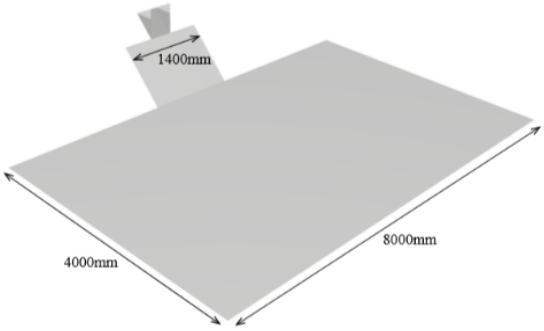
図-4 は本研究で用いた粒子モデルであり，図中に示すように多角形要素とクランプ要素の 2 種類とした．粒子の大きさは，多角形要素では長軸と短軸をそれぞれ 1.5cm と 1cm に設定し，クランプ要素では外接球の直径が 1cm になるように設定した．多角形要素は正多面体ではないが，楕円体に近い形状となっており，実際の土砂の粒子形状をある程度表現しているものとして採用した．また，クランプ要素は DEM 解析の中でよく用いられる形状であるため，採用した．なお，粒子の大きさと形状は一定として，本研究では粒度分布の影響は検討対象外とした．図-5 は本研究で用いた斜面モデルであり，角度 45 度の単純形状斜面である．粒子を斜面上部に堆積させ，流動後の流動距離を確認する．図-6 は解析結果の一例を示したもので，異なる時間における流動の様子である．

先述のように，本研究では数値解析結果に基づいて代理モデルを作成する．ここで，代理モデルとは，数値解析の結果から構築される数学的にシンプルなモデルであり，入力条件が与えられれば低い計算コストで数値解析の計算結果と同等の解を出力可能なものを意味する．この際，分析対象となる評価項目を決定した上で，その代理モデルを構築する必要がある．本研究では，特に流動後の到達距離や堆積状況に対して分析するものとして，2 種類の指標を定義した．図-7 がそれらの指標のイメージであり，どちらも四分位数に基づくものである．流下方向を正の向きとし，法尻の位置を流下方向の原点とする．最小値の位置にある粒子から流下方向にカウントしていき，第 3 四分位数に相当する場所（粒子の数の百分率のうち，75%にあたる場所）に存在する粒子の位置の距離を「堆積長さ」とした．これは，粒子が密に堆積する領域に対する入力パラメータの影響を評価するための指標である．また，第 3 四分位数に相当する位置に存在する粒子の最も遠くに位置する粒子の間に存在する粒子の位置の平均を「到達距離」と定義した．最大値を用いない理由は，先端部ではバラツキが大きくなりやすい粒子単体の挙動が支配的となり，粒状体の群としての流動挙動に対するパラメータの影響を評価する上で不適切であると判断したためである．これらの指標は，「粒子が密に堆積している範囲」や「先端到達位置」という流動特性に対して厳密なものではないが，それらの特性をある程度は有していると考えられる．また，本研究では入力パラメータの寄与率を定量化することを目的としているため，その物理的な意味の厳密性にはこだわらず，寄与率定量化のための指標として用いた．なお，ここでは粒状体の到達距離を指標としたが，堆積した厚さも流動特性を考える上で重要な指標である．しかしながら，工学的に解析パラメータの寄与率を議論する上では，到達距離の方がより直感的にわかりやすい指標であり，本研究では到達距離に限定して分析を行うものとした．

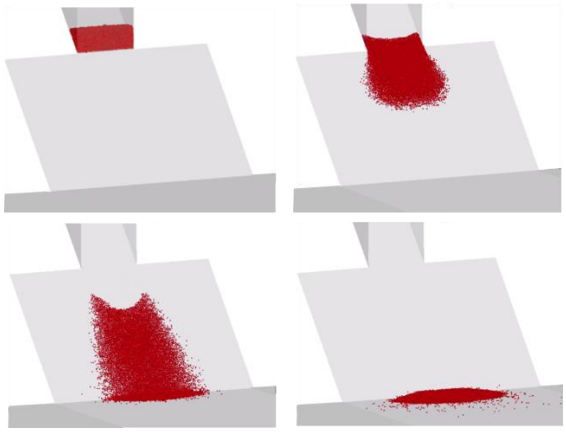
変化させたパラメータは，粒子間摩擦角と 底面摩擦角，反発係数，ばね定数の 4 つのパラメータである．各パラメータを変化させた範囲を表-1 にしめす． 表中には各パラメータの最大値と最小値が示されており，後述する DEM 解析では，この範囲内で複数のパラメータの組み合わせを設定している．パラメータの組み合わせの作成方法については，次節で詳しく説明する．なお，表-1 に示したパラメータは，著者らの経験に基づいて，実問題に対して各パラメータの範囲をある程度カバーできるものとして設定している．



図－4 要素モデル



図－5 斜面モデル



図－6 解析結果の例

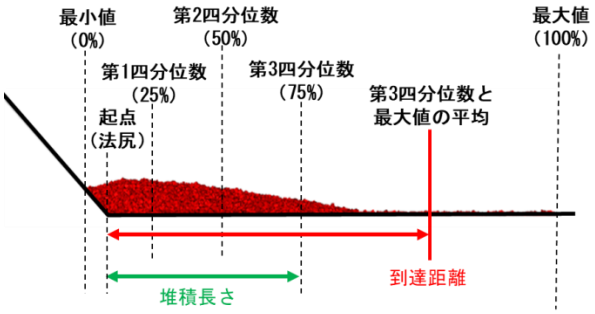


図-7　評価指標

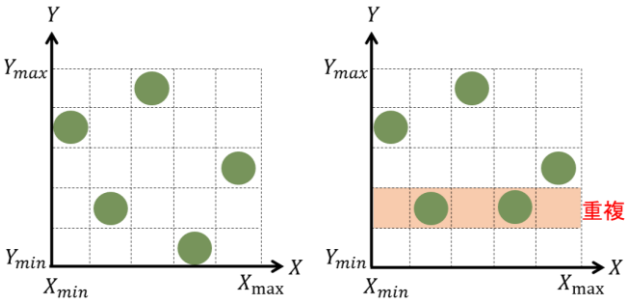
表−1　パラメータの最小値と最大値

パラメータ	最小値	最大値
バネ定数(N/m)	1.0×10^{5}	1.0×10^{7}
要素間摩擦角(度)	20	40
底面摩擦角(度)	20	40
反発係数	0.3	0.7

2.3　パラメータサンプリング

代理モデル作成のために複数の解析ケースを用意する場合，考慮するパラメータの数とパラメータの水準（分割数）に応じて，必要となる解析ケースの数が増加していく．例えば，本研究では 4 次元のパラメータ空間（4 種類のパラメータの変動）を考えるが，各パラメータについて最小値，中央値，最大値の 3 水準のシンプルな条件を考えたとしても，それぞれの組み合わせを考えた総数は 81 通りにもなる．また，水準が増えれば解析ケースの数は指数関数的に増加することになり，その解析ケースを実施することは現実的ではなくなる．一方で，全てのパラメータの影響を効率的にチェックするためには，パラメータ空間において出来るだけ偏りのないパラメータの組み合わせを抽出する必要がある．このようなパラメータサンプリングのための手法は古くから研究が進んでおり，実験計画法として総称され，直交表やラテン方格法によるものがある．

本研究では，1979 年に Mckay ら [31]によって提案されたラテン超方格サンプリング（LHS : Latin Hypercube Sampling）を用いた．LHS では，抽出するパラメータの組み合わせの数（本研究においては解析ケースと同義）とパラメータの水準を一致させて，均等にパラメータ空間を分割する．また，分割した区間に対して各パラメータの値が重複しないようにランダムに組合せを抽出する．この操作のイメージを図-8 に示す．図中に示すように，分割された各区分で重複が発生しないようにパラメータの組み合わせをランダムに発生させる．当然ながら，多数の組み合わせが考えられるが，パラメータ空間におけるサンプリング間の距離が長いほど偏りがないとして，最も距離が長くなる組合せを採用する．なお，パラメータの分割数によって解が異なることになるが，その決定方法については理論が完全には確立されていない．ただし，目安としてパラメータの数の 10 倍の分割数が必要であるとの報告がある．これは Jones ら [32] の経験則であり，完全な理論に基づいたものではないが，本研究ではそのルールを適用し，分割数は 40 とした．なお，念のため，各パラメータの最大値と最小値で構成される 16 通りの解析ケースを加えて，合計で 56 ケースの解析を実施している．



(a) 適切なサンプリング　　(b)不適切なサンプリング

図-8　LHS によるパラメータサンプリング

2.4　解析結果

先述の 56 ケースの解析結果を図-9～11 に示す．それぞれ，多角形要素，クランプ要素，およびそれらの差を示したものであり，到達距離と堆積長さについて色分けして表示している．なお，図 11 は，各ケースのクランプ要素の値から多角形要素の値を引いた結果である．つまり，正の領域ではクランプ要素が，負の領域では多角形要素の方が高い値を示していることになる．次章において，各パラメータの影響を分析するため，ここでは要素形状の違いが結果に与える影響についてのみ説明する．ただし，以下の議論は，本研究で実施した解析条件の範囲内に限定すること前提とする．

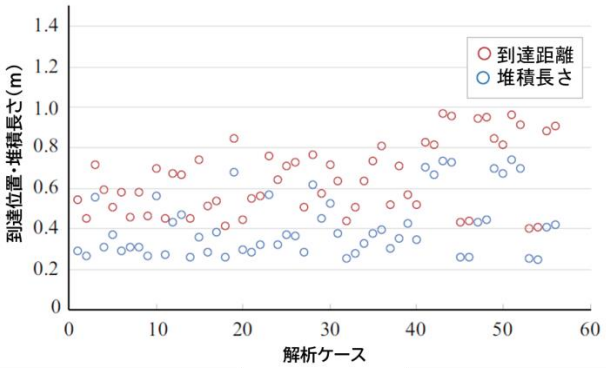


図-9　解析結果（多角形要素）

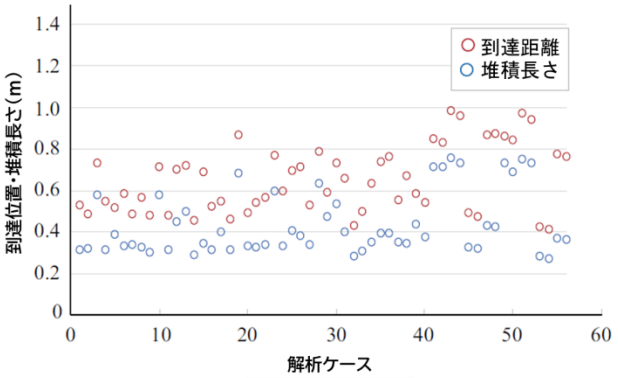


図-10　解析結果（クランプ要素）

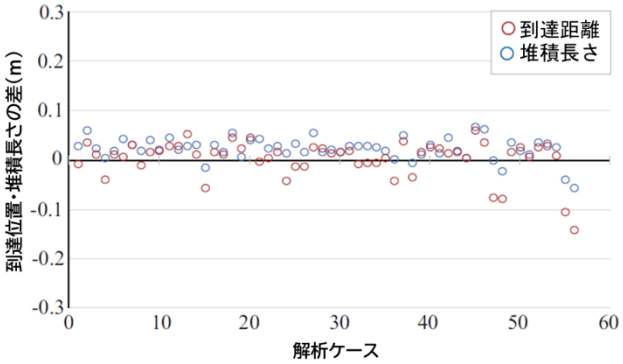


図-11　解析結果（多角形要素とクランプ要素の差）

解析結果から確認できるように，本研究で用いた多角形要素とクランプ要素では流動特性に大きな違いはなく，両者の結果はある程度似た傾向を示している．指標の値が同程度になっているのは，たまたま流動挙動に影響を及ぼす形状の度合いが同程度であったものと考えられるが，ケースの違いによる指標の値の傾向が一致していることも確認できる．実際，各ケースで多角形要素とクランプ要素の差は数 cm 程度の幅でランダムな値を示している．これは，形状の違いによってパラメータの感度やその傾向は大きく変化しないことを意味する．

3.　寄与率の定量化

3.1　寄与率評価の枠組み

先述の56の解析ケースについて，多角形要素とクランプ要素を用いて解析を実施し，各解析結果から「堆積長さ」と「到達距離」を評価した．ここでは，それらの結果に基づいて各パラメータの寄与率を評価する．パラメータの数が１つや2つなどの少ない場合は，得られた結果から直接的に各パラメータの影響を論じることも可能であるが，パラメータが多数の場合は，その作業は複雑なものとなる．この問題を解決する手段として，応答曲面[33]を用いた感度分析が有効である．応答曲面とは，応答に対する因子群の関係を数式として表現したものであり，古くは実験の分野で発展したものである．近年では，数値解析の代理モデルを構築する手段として広く用いられており，前章で説明したパラメータサンプリングとセットで利用されることが多い．

寄与率は，応答に対する因子の感度と考えることができるため，応答曲面が得られた場合，その偏微分係数として感度を評価することができる．ただし，この方法の場合，応答曲面上の特定の点における感度は評価できるが，本研究のように特定の条件に特化せずに各パラメータの感度を考える場合は適用が難しい．そのため，本研究では，応答曲面を利用してMCSを実施し，得られた評価対象の確率密度分布から寄与率を算出する方法を採用する．この方法の場合，MCSを実施する際の各パラメータの変動範囲に対して平均的な寄与率を評価することになる．本研究では，粒状体の流動解析を行うための事前情報としての情報整備を目的としているため，特定の条件に寄らない平均的な寄与率の評価が妥当と考えられる．

3.2　応答曲面

先述のように，56通りの入力パラメータの組み合わせに対する評価対象（堆積長さと到達距離）の値が得られているため，各評価対象に対する入力パラメータの関係を応答曲面として表現する．パラメータ群に対する評価対象の値の回帰を考えることになるが，その方法としては，多項式近似やカーネル法が挙げられる．前者は，応答曲面がパラメータの線形和のような単純な形で表現できる場合は，物理的意味が理解しやすいというような利点があるものの，パラメータの変動に対する応答が非線形になる場合は高次項やクロス項の導入が必要となり，さらに変数選択も必要となるため，適切な応答曲面を得るまでの作業が煩雑となる．後者は，基底関数の重ね合わせとしてデータ回帰を達成するものであり，過学習に注意が必要となるが，非線形な応答曲面に対してロバストな性質を持つ．そのため，本研究では，カーネル法を採用した．具体的にはRBF（radial-basis functions）補間[34]を用い，基底関数はガウス関数とした．また，正則化項を考慮してカーネルリッジ回帰[35,36]を行うものとした．

各パラメータセットはパラメータ空間における位置ベクトル$\boldsymbol{x}$として表現され，基底関数 $\varphi(\boldsymbol{x})$は次式で表現される．

$$\varphi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}_0) = exp(-\beta\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|^2) \qquad (7)$$

ここで，βはガウス関数の形状をコントロールするフィッティングパラメータであり，$\boldsymbol{x}_0$はガウス関数が放射状に広がる起点の座標を意味する．すなわち，パラメータ空間において起点からの距離のみに応じて変化する基底関数を考えていることを意味する．求めるべき応答曲面$f(\boldsymbol{x})$は，上記の基底関数の重み付き線形和として下記の

ように表現される．

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \varphi(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_i) \quad (8)$$

ここで，Nはパラメータセットの総数，wは重み係数，$\boldsymbol{x_i}$はi番目のパラメータセットの位置ベクトルである．また，応答（ここでは「堆積長さ」と「到達距離」）のベクトルを$\boldsymbol{y} = (y_1, y_1 \cdots, y_n)$，重み係数ベクトルを$\boldsymbol{w} = (w_1, w_1 \cdots, w_n)$として，成分が次式で表現される行列$\boldsymbol{\Phi}$を考える．

$$\Phi_{ij} = \varphi(\boldsymbol{x}_j, \boldsymbol{x}_i) \quad (9)$$

このとき，次式の評価関数関係を最小化する重み係数ベクトルを決定することにより，補間関数に必要な重みが決定される．

$$L_{(w)} = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\Phi w}\|^2 \quad (10)$$

さらに，L2正則化項を加えて下記の評価関数関係を最小化するものとする．

$$L_{(w)} = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\Phi w}\|^2 + \lambda \|\boldsymbol{w}\|^2 \quad (11)$$

ここで，λは正則化パラメータであり，この値が大きいほど補間関数の高周波成分が抑制される．上記の評価関数を最小化することを考えるため，次式が成立する．

$$\partial L_{(w)} / \partial \boldsymbol{w} = -2\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{y} + 2\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Phi w} + 2\lambda \boldsymbol{w} = \boldsymbol{0} \quad (12)$$

また，上式から，重みベクトルは次式のように得られる．

$$\boldsymbol{w} = \left(\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\Phi} + \lambda \boldsymbol{I}\right)^{-1} \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{y} \quad (13)$$

ここまでに示した式展開により，重みベクトルを評価することが出来るため，式(8)を用いて任意のパラメータセット$\boldsymbol{x}$に対する応答$\boldsymbol{y}$を求めることが可能な応用曲面を得ることが出来る．なお，上記の計算を行う上で，各パラメータは，最小値から最大値までの範囲を0から1に変換して応用曲面を構築している．つまり，応用曲面で各パラメータの影響が適切に表現されるように，パラメータを正規化した上で カーネルリッジ回帰を行っている．

3.3 MCSの入力情報の整備

前節で説明した応答曲面が，多数のパラメータセットに対する評価対象の変動を低い計算コストで達成可能な代理モデルとなる．本研究では，その利点を活かし，MCSを実施する．この際，パラメータの特性を考慮して確率密度分布として与え，入力となるランダムなパラメータセットを発生させる必要がある．本研究では，表-1に示したパラメータサンプリングの変動範囲をカバーする正規分布として各パラメータの変動範囲を決定した．すなわち，平均値の両側で標準偏差の3倍が最小値と最大値となる正規分布を各パラメータの確率密度分布として与えた．具体的な数値は表-2に示すとおりである．表中に示した平均値と標準偏差に従う正規分布の条件でランダムに入力パラメータの組み合わせを発生させ，試行回数を10000回として代理モデルによるMCSを実施した．

表−2　パラメータの変動範囲

パラメータ	平均値	標準偏差
バネ定数 (N/m)	5.05×10^6	1.65×10^6
要素間摩擦角 (度)	30	3.333
底面摩擦角 (度)	30	3.333
反発係数	0.5	0.067

3.4 寄与率評価方法

寄与率は，MCS の結果から得られる評価指標の確率密度分布の分散の情報から求める．全てのパラメータを MCS の中で変動させた場合に出力される評価指標の確率密度分布の分散をσ_{all}^2とする． また，k 番目のパラメータのみ変動させて，他のパラメータはすべて平均値に固定した条件で MCS により出力される評価指標の分散をσ_k^2と定義する．このとき，各パラメータの寄与率は百分率表示で下記のように定義する．

$$\alpha_k = \sigma_k^2 / \sigma_{all}^2 \times 100 \quad (12)$$

ただし，上式では寄与率の合計が完全に 100%にならない場合があるために，次式のように正規化した寄与率$\widehat{\alpha_k}$を求める．

$$\widehat{\alpha_k} = \alpha_k / \sum_{t=1}^{N} \alpha_t \quad (13)$$

なお，本研究では，念のため上記の補正をしているが，補正前の分散σ_k^2 の総和は，先端距離と堆積長さの両方で 98%以上であり，補正の影響は無視できる程度であった．

3.3 各パラメータの寄与率の分析

先述の寄与率算定方法で求められた各寄与率の結果を表-3 と表-4 に示す．多角形要素とクランプ要素について，それぞれ平均堆積距離と到達距離の 2 つの指標に関する各パラメータの寄与率を示している．これらの結果より，粒子形状に寄って多少の違いはあるものの，全体的な寄与率の傾向は同じであり，平均堆積距離については底面摩擦が，到達距離については反発係数が支配的であることが理解できる．これは，粒状体が群として挙動する場合には，底面摩擦によるエネルギー損失が挙動に対して支配的であり，粒子が個別に運動する先端部分については，反発係数が挙動に大きな影響を与えるためと考えられる．また，バネ定数と粒子間摩擦角については，結果

にほとんど影響を与えないことも確認できる．寄与率の高い入力パラメータを特定することは当然ながら重要であるが，ここに示したように寄与率が低いパラメータの情報も重要である．特に，バネ定数に関しては計算の安定性に強く関係しており，高い値を用いる場合は計算時間が長くなる．しかしながら，本研究の結果によれば，バネ定数の寄与率は低く，それほど厳密に値を設定しなくても工学的に意味のある結果が得られることを意味している．この事実は DEM の工学分野における利用を考える上で極めて重要である．また，粒子間摩擦角についても，根拠をもってその値を設定することは難しい場合が多いが，本研究で示したような寄与率であれば，それほど厳密でなくてもよいことがわかる．ただし，これらの結論は，あくまで本研究で変動させたパラメータの範囲内，および考慮した条件の範囲内で確認できる傾向であり，これらの条件から大きく外れる場合には注意が必要である．そのような場合には，本稿で示すような検討を行った上で，DEM の結果を工学的に使用する必要があると考える．

表−3　到達距離に関する各パラメータの寄与率

パラメータ	寄与率 (%)	
	多角形	クランプ
バネ定数 (N/m)	0.1	0.1
要素間摩擦角 (度)	3.1	6.5
底面摩擦角 (度)	26.5	29.9
反発係数	70.3	63.6

表−4　堆積長さに関する各パラメータの寄与率

パラメータ	寄与率 (%)	
	多角形	クランプ
バネ定数 (N/m)	0.4	0.1
要素間摩擦角 (度)	0.6	1.2
底面摩擦角 (度)	93.6	95.9
反発係数	5.4	2.7

5. 結論

本研究では，離散要素法の入力パラメータを変化させて粒状体の流動解析を実施し，その結果に基づいて代理モデルを作成した．また，その代理モデルを用いた MCS の結果から各パラメータの寄与率を分析した．その結果，支配的なパラメータが明らかになり，評価対象に応じて各パラメータの寄与率が変化することも確認された。また，ばね定数や粒子間摩擦角は，現象に対してそれほど強い影響を及ぼさないことも定量的に示された。各パラメータの寄与率を定量化することにより，高い寄与率を持つパラメータだけでなく，寄与率が低いパラメータも明確にすることができる．さらに，その寄与率が工学的に無視できるほど小さいものであれば，DEM を土砂流動解析などの実際の問題に適用する際に，必要以上にパラメータ設定に時間を費やす必要がなくなる．その意味で，本研究で示したようなパラメータの寄与率の定量化は工学的に重要な意味を持つ．ただし，ここに示した結論は，本研究で実施した限定された条件の中で成立しているものである．すなわち，より複雑な粒子形状，粒度分布，粒子間力モデル，解析ツール，および斜面角度や初期条件などの違いまでを含めた検討にはなっていない．今後，結論の一般性を高めるためには更なる検証が必要であり，さらにパラメータ同士の相関関係についても分析が必要である。

謝辞：本研究の一部は，科学研究費補助金・基盤研究（B）課題番号 18H01672「斜面災害シミュレーションの具体的な V&V の例示」，基盤研究（A）課題番号 19H01094「地盤の支える機能から流れる性質までの統合表現による数値シミュレーション」，基盤研究（S）基盤研究（S）課題番号 19H00746「液膜のダイナミクスと泡沫の生成・崩壊の超大規模数値シミュレーション」から支援を頂いた．記して謝意を表す．

参考文献

1) Sassa, K. : Prediction of landslide movement –The improved sled model and simulation-. Annuals. Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto University. No.30 B–1, 1987.
2) Savage, S. B., & Hutter, K. : The motion of a finite mass of granular material down a rough incline. J. Fluid Mech. 199:177–215, 1989.
3) Iverson, R. M. & Denlinger, R. P. : Flow of variably fluidized granular material across three-dimensional terrain: 1. Coulomb mixture theory. J. Geophys. Res.106(B1): 553–566, 2001.
4) McDougall, S., and Hungr, O., : A model for the analysis of rapid landslide motion across three-dimensional terrain. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 41, No. 6, pp.1084–1097, 2004.
5) Moriguchi, S., Borja, R. I., Yashima, A. and Sawada, K., : Estimating the impact force generated by granular flow on a rigid obstruction, Acta Geotechnica, Vol. 4, No. 1, pp.57-71, 2009.
6) Huang, Y., Cheng, H., Dai, Z., Xu, Q., Liu, F., Sawada K., Moriguchi, S., Yashima, A. : SPH-based numerical simulation of catastrophic debris flows after the 2008 Wenchuan earthquake, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol.74, No.4, pp.1137–1151, 2015.
7) Abe, K., Shinoda, M., Watanabe, K., Sanagawa, T., Nakajima, S., Nakamura, S. : Numerical study on dynamic behavior of slope models including weak layers from deformation to failure using material point method, Soils and Foundations, 57 (2), pp.155-175, 2017.
8) Cundall P.A.: A computer model for simulating progressive, large scale movement in blocky rock systems. Proceedings of ISRM Symposium, pp.11-18, 1971.

9) Shi, G.H. : Discontinuous deformation analysis: A new numerical model for the statics and dynamics ofblock systems. Ph.D. Thesis, University of California, Berkeley, 1988.
10) Sakai, M. : How Should the Discrete Element Method Be Applied in Industrial Systems A Review, KONA Powder and Particle Journal No.33, pp.169-178, 2016.
11) Boukouvala, F., Gao, Y., Muzzion, F., Ierapetritou, M. G. : Reduced-order discrete element method modeling, Chemical Engineering Science, Vol. 95, pp.12-26, 2016.
12) Richter, C., Rößler, T., Kunze, G., Katterfeld, A., Will, F. : Development of a standard calibration procedure for the DEM parameters of cohesionless bulk materials – Part II Efficient optimization-based calibration, Powder Technology, Vol.360, pp.967–976, 2002.
13) Roessler, T., Richter, C., Katterfeld, A., Will, F. : Development of a standard calibration procedure for the DEM parameters of cohesionless bulk materials – part I: Solving the problem of ambiguous parameter combinations, Powder Technology, Vol.343, pp.803-812, 2019.
14) Grobbel, J., Brendelberger, S., Henninger, M., Sattler, C., Pitz-Paal, R., : Calibration of parameters for DEM simulations of solar particle receivers, by bulk experiments and surrogate functions, Powder Technology, Volume 364, pp. 831-844, 2020.
15) Cheng, H., Shuku, T., Thoeni, K., Yamamoto H. : Probabilistic calibration of discrete element simulations using the sequential quasi-Monte Carlo filter, Granular Matter, Vol.20, Article number: 11, 2018.
16) Coetzee, C. : Calibration of the discrete element method and the effect of particle shape, Powder Technology, Vol.297, pp.50–70, 2016.
17) Coetzee, C. J. : Review: Calibration of the discrete element method, Powder Technology, Vol.310, pp.104-142, 2017.
18) Coetzee, C. J. : Calibration of the discrete element method: Strategies for spherical and non-spherical particles, Powder Technology, Vol.364, pp.851-878, 2020.
19) Sarker, A. Wassgren, C. R. : Effect of particle size on flow and mixing in a bladed granular mixer, Particle technology and fluidzation, Vol. 61, No. 1, pp.46-57, 2015.
20) ROCKY DEM Inc: Rocky software version 4.3.1, 2015.
21) Kirsch, S. : Avoiding ambiguity in DEM in-situ calibration for dry bulk materials, Minerals Engineering, Vol.145, 106094, 2020.
22) Ilic, D., Roberts, A., Wheeler, C., Katterfeld, A. : Modelling bulk solid flow interactions in transfer chutes: Shearing flow, Powder Technology, Vol.354, pp.30-44, 2019.
23) Katinas, E., Chotěborský, R., Linda, M., Jankauskas, V. : Wear modelling of soil ripper tine in sand and sandy clay by discrete element method, Biosystems Engineering, Vol.188, pp.305-319, 2019.
24) Vivacqua, V., López, A., Hammond, R., Ghadiri, M. : DEM analysis of the effect of particle shape, cohesion and strain rate on powder rheometry, Powder Technology, Volume 342, pp.653-663, 2019.
25) Jiménez-Herrera, N., Barrios, G.K.P. : Tavares, L.M., Comparison of breakage models in DEM in simulating impact on particle beds, Advanced Powder Technology, Vol.29, pp.692-706, 2018.
26) Cundall, P. : Formulation of a three-dimensional distinct element model-part I: A scheme to detect and represent contacts in a system composed of many polyhedral blocks, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, Vol. 25, No. 3, pp. 107–116, 1988.
27) Walton, O.R., Braun, R. L. : Stress calculations for assemblies of inelastic speres in uniform shear, Aeta Mechanica, Vol.63, pp.73-86, 1986.
28) Walton, O.R., Braun, R. L. : Viscosity, granular-temperature, and stress calculations for shearing assemblies of inelastic, frictional disks, Journal of Rheology, Vol.30, pp.949-980, 1986.
29) Ucgul, M., Fielke, J.M., Saunders, C. : 3D DEM tillage simulation: Validation of a hysteretic spring (plastic) contact model for a sweep tool operating in a cohesionless soil, Soil & Tillage Research, Vol.144, pp.220-227, 2014.
30) Ucgul, M., Fielke, J.M., Saunders, C. : Three-dimensional discrete element modelling of tillage: Determination of a suitable contact model and parameters for a cohesionless soil, Biosystems Engineering, Vol.121, pp.105-117, 2014.
31) McKay, M. D., Beckman, R. J. and Conover, W. J. : A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code, Technometrics, Vol. 21, No. 2, pp. 239–245, 1979
32) Jones, D. R., Schonlau, M. and Welch, W. J. : Efficient global optimization of expensive black-box functions, Journal of Global Optimization, Vol. 13, No. 4, pp. 455–492, 1998.
33) Box, G.E.P., Wilson, K.B. : On the experimental attainment of optimum conditions, Journal of the Royal Statistical Society B. Vol.13, pp.1–45, 1951.
34) Buhmann, M.D. : Multivariate cardinal interpolation with radial-basis functions, Constructive Approximation, Vol. 6, No. 3, pp. 225–255, 1990.
35) Cristianini, N., Shawe-Taylor, J. : An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernel-Based Methods. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
36) Vovk, V. : Kernel ridge regression, Empirical Inference, pp. 105-116, 2013.

(Received June 24, 2020)
(Accepted November 30, 2020)

QUANTIFICATION OF PARAMETER CONTRUBUTION IN GRANULAR FLOW SIMULATIONS USING THE DISCRETE ELEMENT METHOD

Shuji MORIGUCHI, Hiroki OKUYAMA, Kenjiro TERADA, Yu OTAKE, and Takayuki AOKI

This study aims to quantify the contribution of input parameters in granular flow simulations using DEM. A granular flow simulation with simple condition is performed using DEM under the different combination of the input parameters. Indexes that related to the traveling distance are defined, and surrogate models of the DEM simulation are built with the help of the radial basis function interpolation. The Monte Carlo Simulation is then carried out with quantified contribution rate of the input parameters. According to the results, the basal friction is the most important parameter, but the restitution coefficient strongly contributes characteristic of the front part. It was also found that the spring codfficient and friction angle between elements don't have strong contribution.